

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
THỰC HÀNH AN TOÀN MẠNG MÁY TÍNH

LAB 8: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
TƯỜNG LỬA SOPHOS UTM

Giảng viên hướng dẫn: Bùi Duy Cương

Thành viên nhóm: Trần Đức Long - 2033230169
Phạm Đăng Khương - 2033230152
Lê Nguyễn Anh Huy - 2033230106
Huỳnh Quỳnh Đức - 2033221009
Mai Thái Đăng – 2033220956

TP Hồ Chí Minh, Tháng 3 năm 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
THỰC HÀNH AN TOÀN MẠNG MÁY TÍNH
LAB 8: CHÍNH SÁCH ỨNG DỤNG
TƯỜNG LỬA SOPHOS UTM

Giảng viên hướng dẫn: Bùi Duy Cường

Thành viên nhóm: Trần Đức Long - 2033230169
Phạm Đăng Khương - 2033230152
Lê Nguyễn Anh Huy - 2033230106
Huỳnh Quỳnh Đức - 2033221009
Mai Thái Đăng – 2033220956

TP Hồ Chí Minh, Tháng 3 năm 2026

MỤC LỤC

A.	TỔNG QUAN.....	5
1.	MỤC TIÊU	5
2.	TỔNG QUAN VỀ TƯỜNG LỬA SOPHOS UTM.....	5
3.	MÔI TRƯỜNG VÀ MÔ HÌNH MẠNG	5
B.	THỰC HÀNH.....	6
1.	Tổng quan về xây dựng chính sách kiểm soát ứng dụng	6
2.	Xây dựng bộ chính sách kiểm soát ứng dụng và triển khai CA (HTTPS)	8
2.1.	Khắc phục lỗi HTTPS khi truy cập web tại máy DC.....	8
2.2.	Kịch bản 1: Cấm tất cả người dùng sử dụng các phương thức truyền tập tin qua Internet bằng các Website chia sẻ File (File transfer) như Mediafire.com, box.net	13
2.3.	Kịch bản 2: Cấm tất cả người dùng sử dụng giao thức truyền tập tin FTP	14
2.4.	Kịch bản 3: Hạn chế người dùng sử dụng mạng xã hội: Cấm sử dụng Twitter, Google+.....	15
2.5.	Kịch bản 4: Cấm sử dụng các chương trình thay đổi Proxy như Tor hay Ultrasuft..	16
2.6.	Cấm không cho sử dụng các email server (gmail, yahoo,...)	17
	TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	19

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Mô hình Firewall SOPHOS.....	5
Hình 2. Cấu hình kiểm soát chính sách ứng dụng.....	6
Hình 3. Theo dõi lưu lượng mạng và có thể thực hiện các chức năng.....	6
Hình 4. Thiết lập các chính sách ứng dụng theo yêu cầu (1)	7
Hình 5. Thiết lập các chính sách ứng dụng theo yêu cầu (2)	7
Hình 6. Thực hiện tải Signing CA và Import vào máy Domain Controller (1).....	8
Hình 7. Thực hiện tải Signing CA và Import vào máy Domain Controller (2).....	8
Hình 8. Thực hiện Upload file .p12.....	9
Hình 9. Thực hiện cấu hình Chính sách kiểm soát ứng dụng (1).....	9
Hình 10. Thực hiện cấu hình Chính sách kiểm soát ứng dụng (2).....	10
Hình 11. Thực hiện cấu hình Chính sách kiểm soát ứng dụng (3).....	10
Hình 12. Thực hiện cấu hình Chính sách kiểm soát ứng dụng (4).....	11
Hình 13. Thực hiện cấu hình Chính sách kiểm soát ứng dụng (5).....	11
Hình 14. Thực hiện cấu hình Chính sách kiểm soát ứng dụng (6).....	12
Hình 15. Thực hiện cấu hình Chính sách kiểm soát ứng dụng (7).....	12
Hình 16. Thực hiện cấu hình chặn các Website chia sẻ File	13
Hình 17. Kết quả chặn thành công MediaFire (https://mediafire.com)	13
Hình 18. Thực hiện cấu hình chặn sử dụng giao thức FTP.....	14
Hình 19. Kết quả chặn thành công giao thức FTP	14
Hình 20. Thực hiện cấu hình hạn chế sử dụng mạng xã hội	15
Hình 21. Kết quả chặn thành công Website mạng xã hội.....	16
Hình 22. Thực hiện cấu hình chặn các chương trình thay đổi Proxy	16
Hình 23. Kết quả chặn thành công chương trình thay đổi Proxy (Ultrsurf).....	17
Hình 24. Thực hiện cấu hình chặn sử dụng các ứng dụng Mail.....	17
Hình 25. Kết quả thành công chặn ứng dụng Mail.....	18

A. TỔNG QUAN

1. MỤC TIÊU

- Thiết kế và triển khai mô hình mạng có sử dụng Firewall.
- Tìm hiểu cách cài đặt, cấu hình và vận hành Firewall doanh nghiệp SOPHOS.

2. TỔNG QUAN VỀ TƯỜNG LỬA SOPHOS UTM

Sophos UTM là giải pháp tường lửa dành cho doanh nghiệp, tích hợp nhiều tính năng bảo mật như bảo vệ mạng, bảo vệ web, bảo vệ thiết bị đầu cuối, cân bằng tải WAN và QoS.

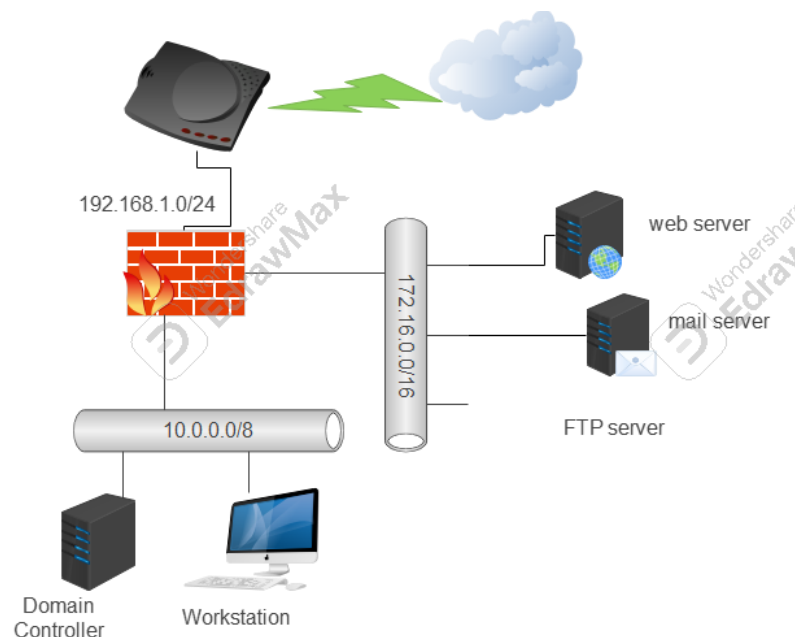
- Network Protection: Kiểm soát truy cập mạng, ngăn chặn tấn công từ trong và ngoài, chặn theo quốc gia, chống DoS và hỗ trợ IPS.
- Web Protection: Quản lý truy cập website, chặn nội dung độc hại, kiểm soát download, lọc theo từ khóa, hỗ trợ proxy và caching.
- Endpoint Protection: Quản lý antivirus cho máy trạm; bản UTM Home hỗ trợ miễn phí tối đa 10 thiết bị.

3. MÔI TRƯỜNG VÀ MÔ HÌNH MẠNG

Thực hiện xây dựng mô hình mạng với tường lửa SOPHOS UTM bảo vệ 2 lớp mạng:

- Mạng nội bộ: 10.0.0.0/8 với 1 Domain Controller để quản lý tập trung các máy tính theo domain.
- Vùng DMZ: 172.16.0.0/16 bao gồm các Server Web, Mail, FTP.

Mô hình Firewall SOPHOS:

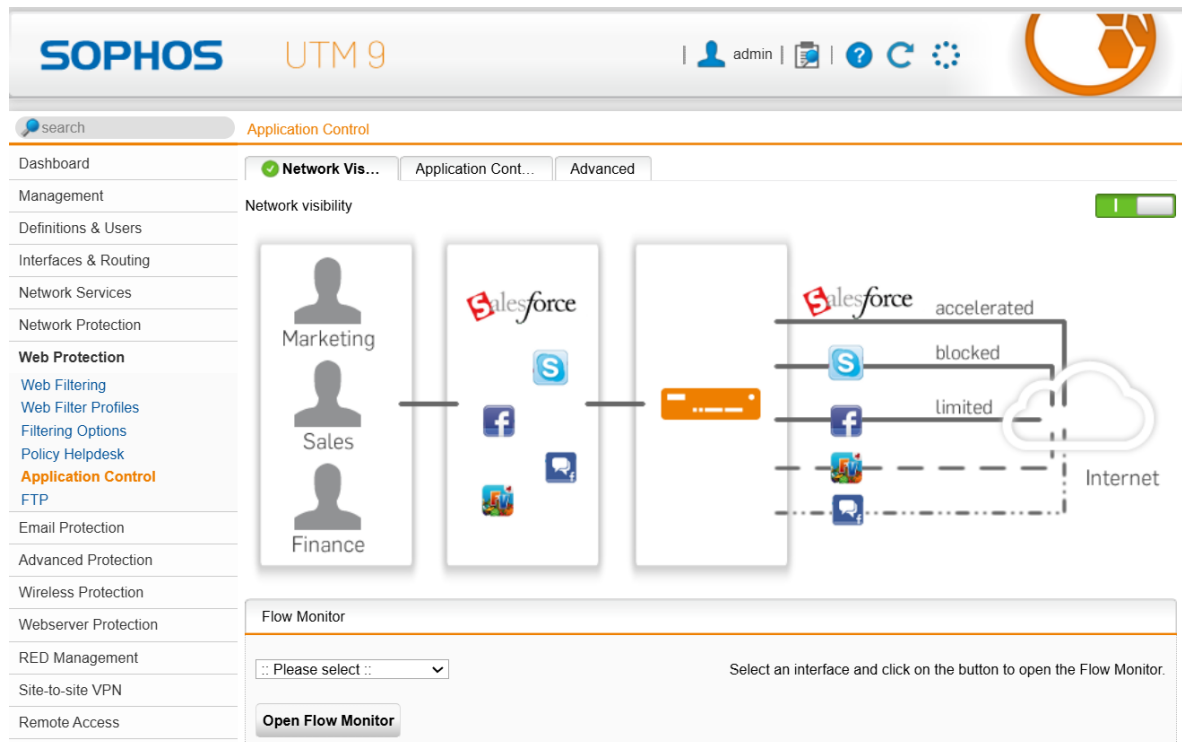


Hình 1. Mô hình Firewall SOPHOS

B. THỰC HÀNH

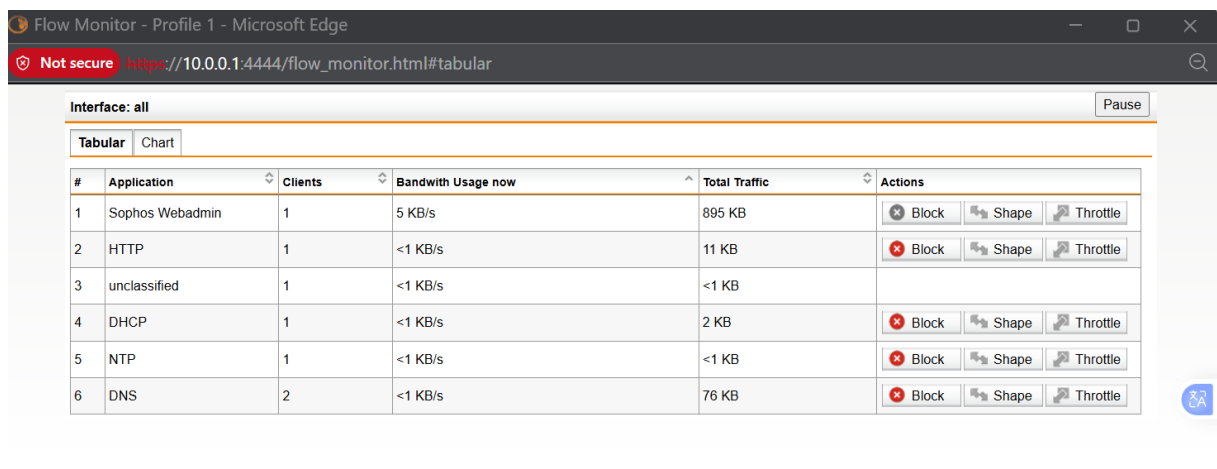
1. Tổng quan về xây dựng chính sách kiểm soát ứng dụng

Trong SOPHOS UTM, để thực hiện xây dựng chính sách kiểm soát ứng dụng, ta cần vào các mục sau Web Protection > Application Control > Network Vision, và thực hiện bật nút xanh lên để có thể khởi động cài đặt chính sách kiểm soát ứng dụng.



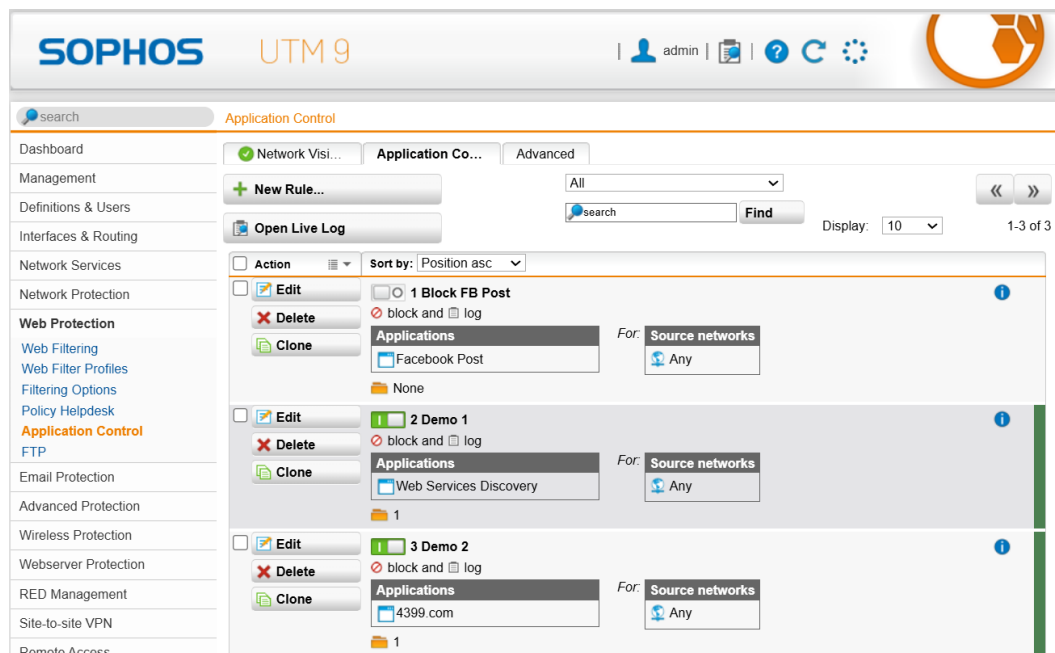
Hình 2. Cấu hình kiểm soát chính sách ứng dụng

Ở phía dưới, phần Flow Monitor, ta thực hiện chọn các lựa chọn để quan sát lưu lượng mạng.



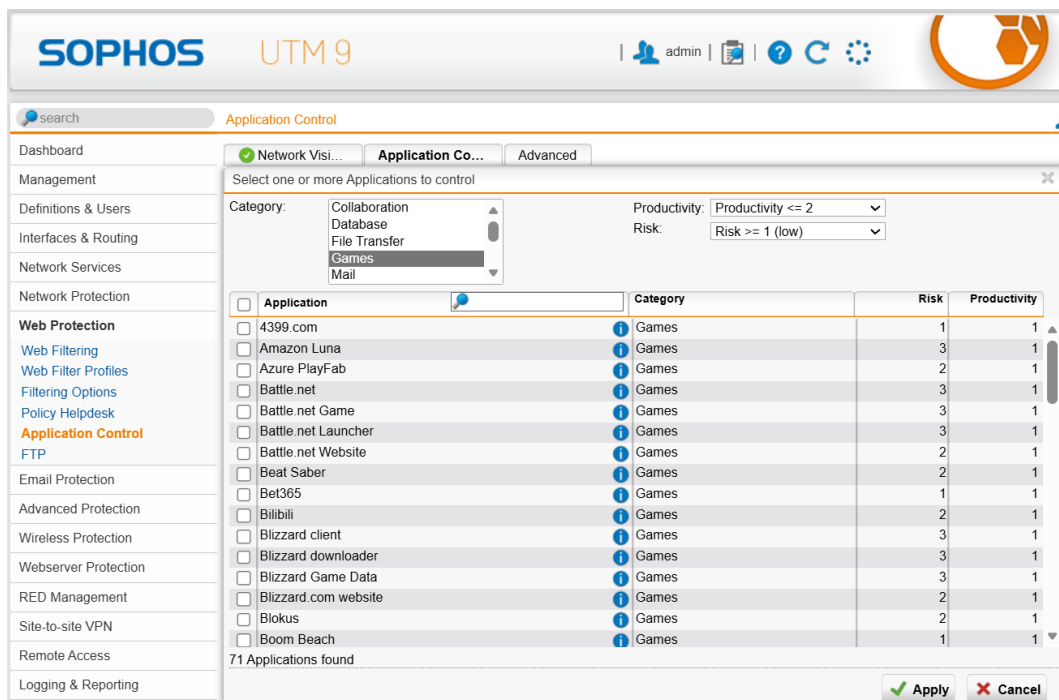
Hình 3. Theo dõi lưu lượng mạng và có thể thực hiện các chức năng

Để thực hiện thiết lập các quy tắc, ta cần vào các mục Web Protection > Application Control > Application Control. Sau đó, ta thực hiện tạo các Rule theo yêu cầu hoặc theo mong muốn cá nhân.



Hình 4. Thiết lập các chính sách ứng dụng theo yêu cầu (1)

Tại phần cấu hình chính sách này, ta thấy được rất nhiều Website và có phân loại các Website đó, đồng thời còn có thể cấu hình các tính năng như Productivity hay Risk.



Hình 5. Thiết lập các chính sách ứng dụng theo yêu cầu (2)

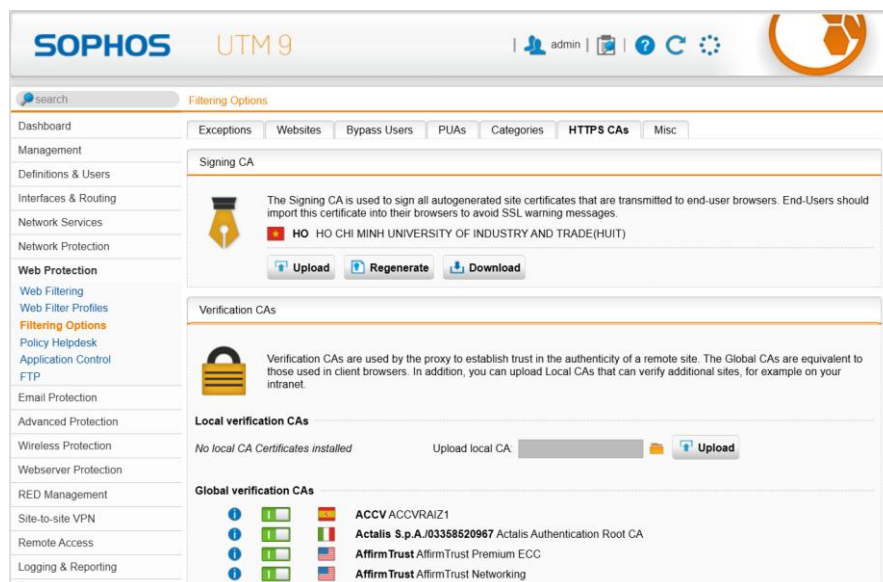
2. Xây dựng bộ chính sách kiểm soát ứng dụng và triển khai CA (HTTPS)

2.1. Khắc phục lỗi HTTPS khi truy cập web tại máy DC.

LƯU Ý: TRƯỚC KHI THỰC HIỆN TRIỂN KHAI IMPORT CÁC CHÍNH SÁCH TỪ FILE .P12 THÌ PHẢI THỰC HIỆN CẤU HÌNH CÁC YÊU CẦU THEO MONG MUỐN CÁ NHÂN TỪ MỤC *APPLICATION CONTROL* THÌ CÁC CHÍNH SÁCH MỚI CÓ THỂ CHẠY VÀ ĐƯỢC ÁP DỤNG NẾU KHÔNG THÌ KHÔNG THỂ.

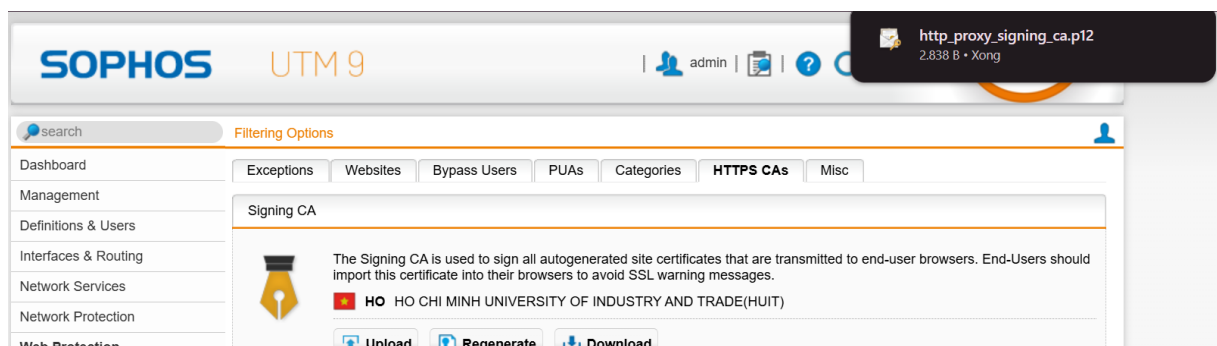
Bước 1: Khi ta thực hiện các chính sách Application Control thì nó đã được lưu tại phần Download Signing CA, ta cần thực hiện tải xuống và liên kết với máy Domain Controller.

Vào phần Web Protection > Filtering Options > HTTPS CAs



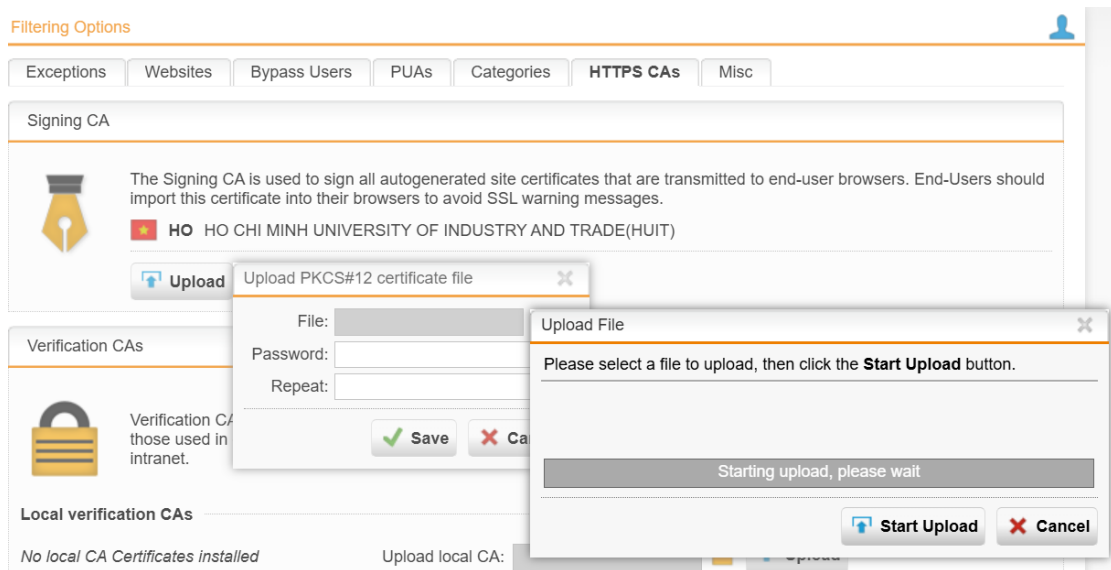
Hình 6. Thực hiện tải Signing CA và Import vào máy Domain Controller (1)

Khi thực hiện chọn Download thì ta thấy có 2 lựa chọn là .pem và .p12. Ta thực hiện .p12 và cấu hình mật khẩu theo mong muốn. Tải xuống thì ta sẽ thấy dạng tệp như hình.



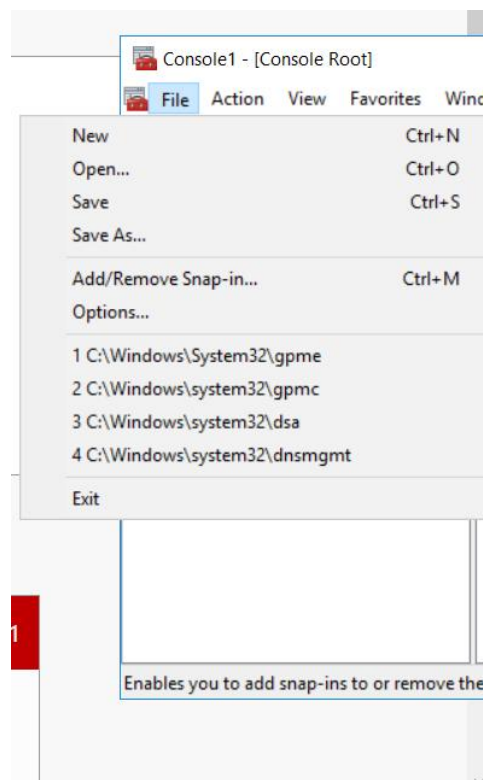
Hình 7. Thực hiện tải Signing CA và Import vào máy Domain Controller (2)

Bước 2: Sau khi tải xong, ta thực hiện upload file đó tại nút Upload, điều này giúp cho trình duyệt tránh được những tin nhắn cảnh báo về SSL.



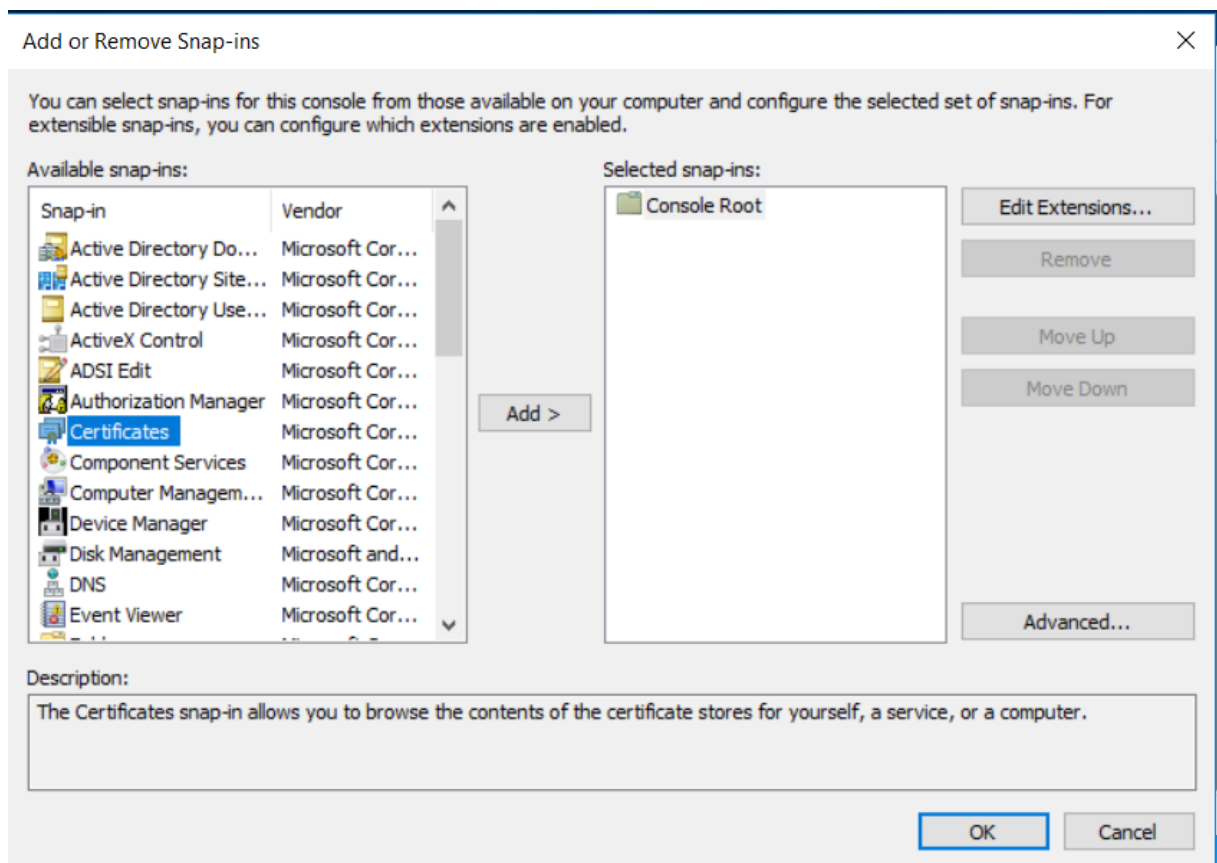
Hình 8. Thực hiện Upload file .p12

Bước 3: Tiếp theo, ta vào máy Domain Controller và thực hiện Windows + R và nhập mmc để mở ứng dụng Console1. Ta thực hiện chọn File > Add/Remove Snap-in...



Hình 9. Thực hiện cấu hình Chính sách kiểm soát ứng dụng (1)

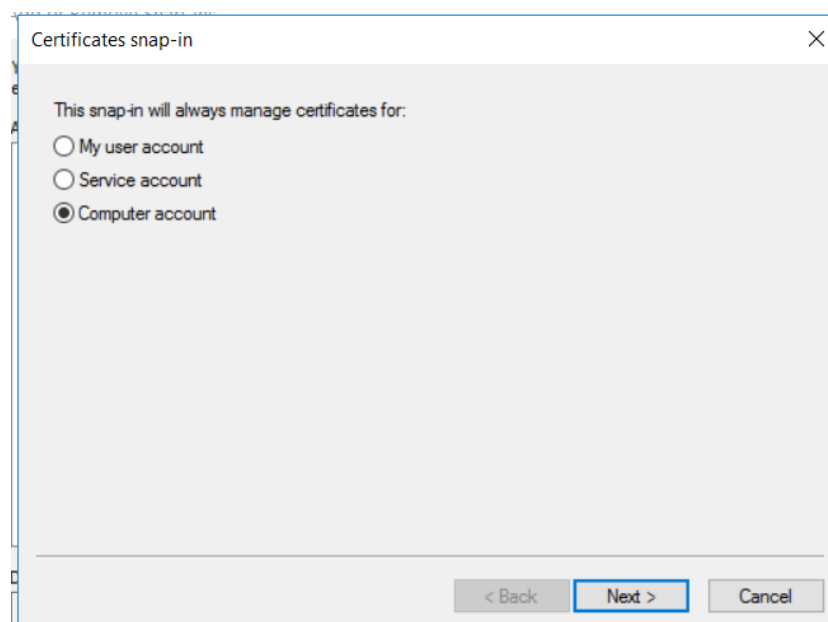
Bước 4: Ta thực hiện chọn phần Certificates và Add.



Hình 10. Thực hiện cấu hình Chính sách kiểm soát ứng dụng (2)

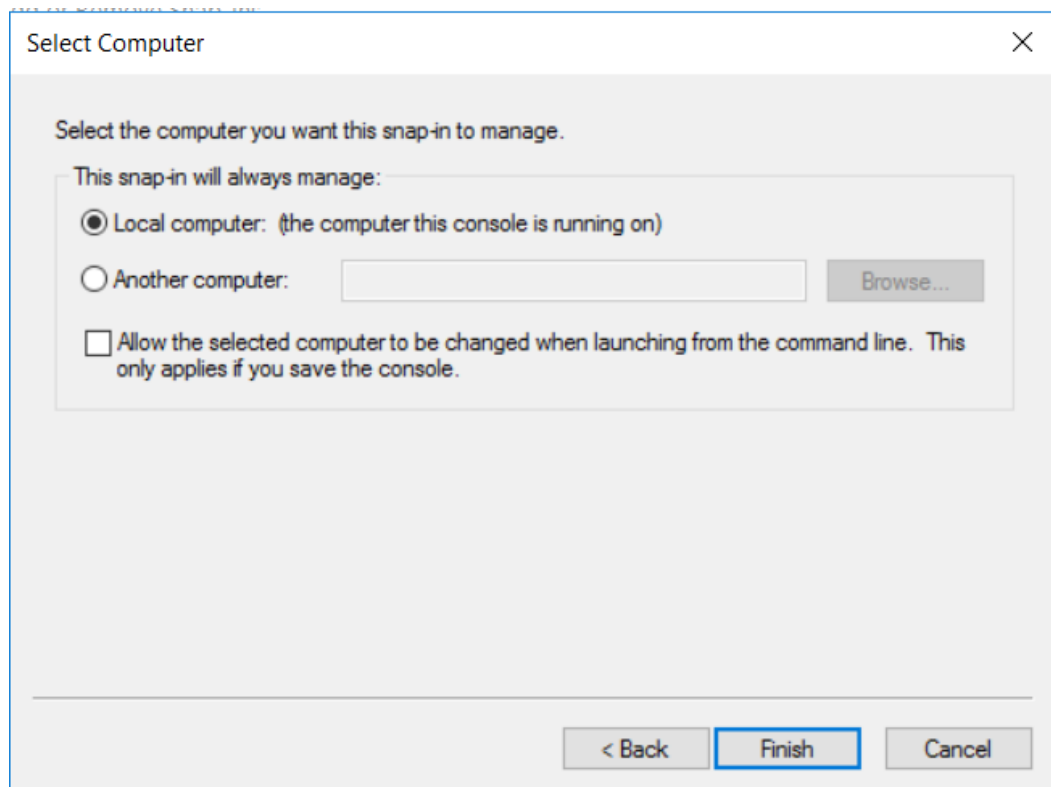
Sau đó, ứng dụng sẽ yêu cầu cấu hình như sau:

Chọn tài khoản có trên máy tính



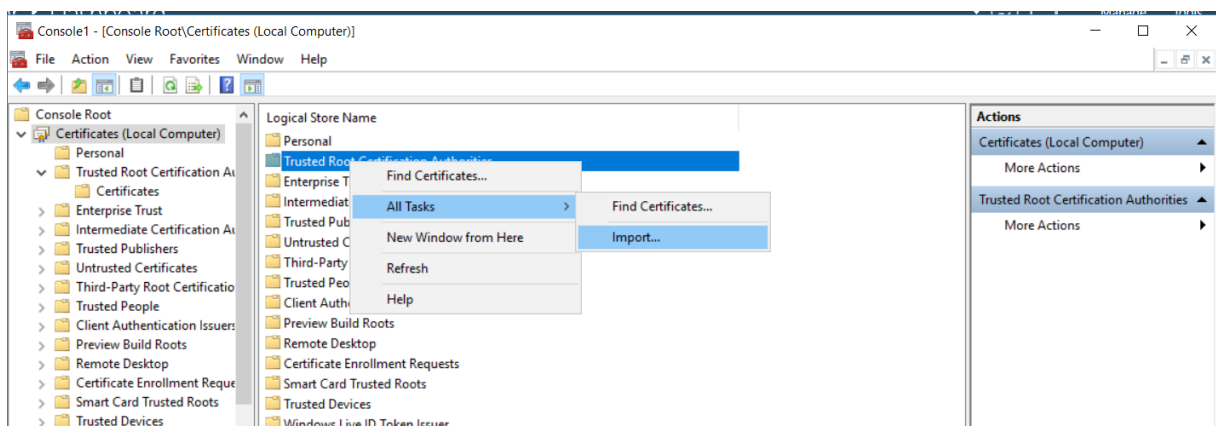
Hình 11. Thực hiện cấu hình Chính sách kiểm soát ứng dụng (3)

Thực hiện chọn Local computer.



Hình 12. Thực hiện cấu hình Chính sách kiểm soát ứng dụng (4)

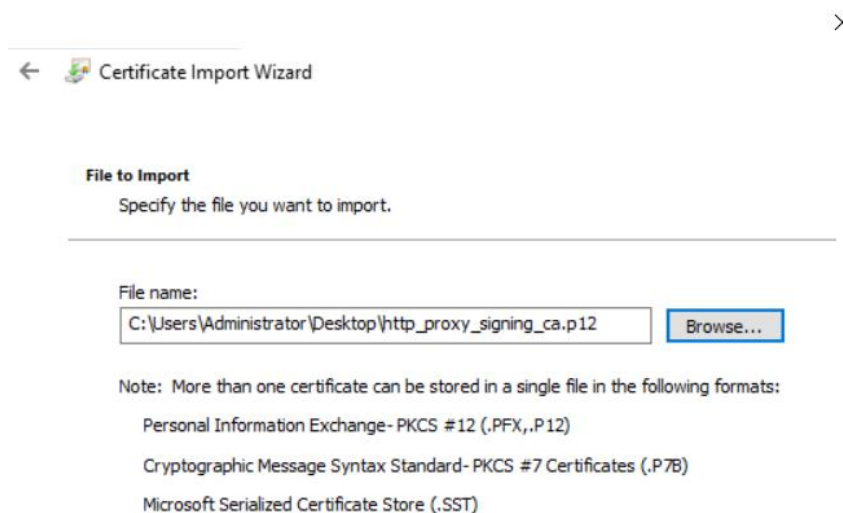
Bước 5: Ta thực hiện tìm phần Trusted Root Certification Authorities và thực hiện Import



Hình 13. Thực hiện cấu hình Chính sách kiểm soát ứng dụng (5)

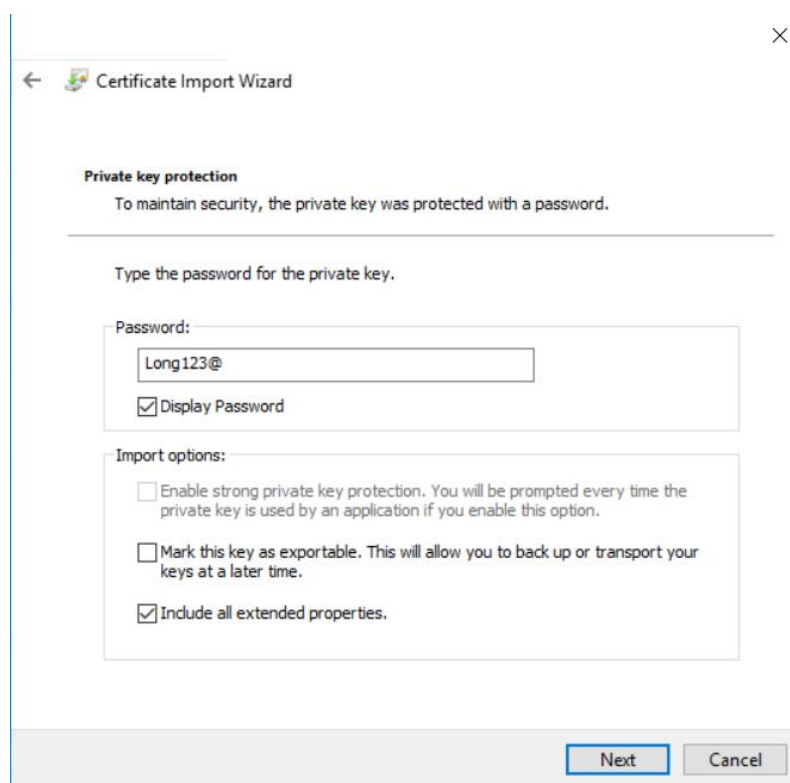
File http_proxy_signing_ca.p12 nằm ở tại máy chính hoặc máy nào đó bất kì mà bạn đang sử dụng có thể thực hiện sao chép vào máy Domain Controller nhờ ứng dụng Vmware Tools của Vmware.

Sau khi sao chép vào, ta thực hiện chọn file chính sách và import vào như hình dưới.



Hình 14. Thực hiện cấu hình Chính sách kiểm soát ứng dụng (6)

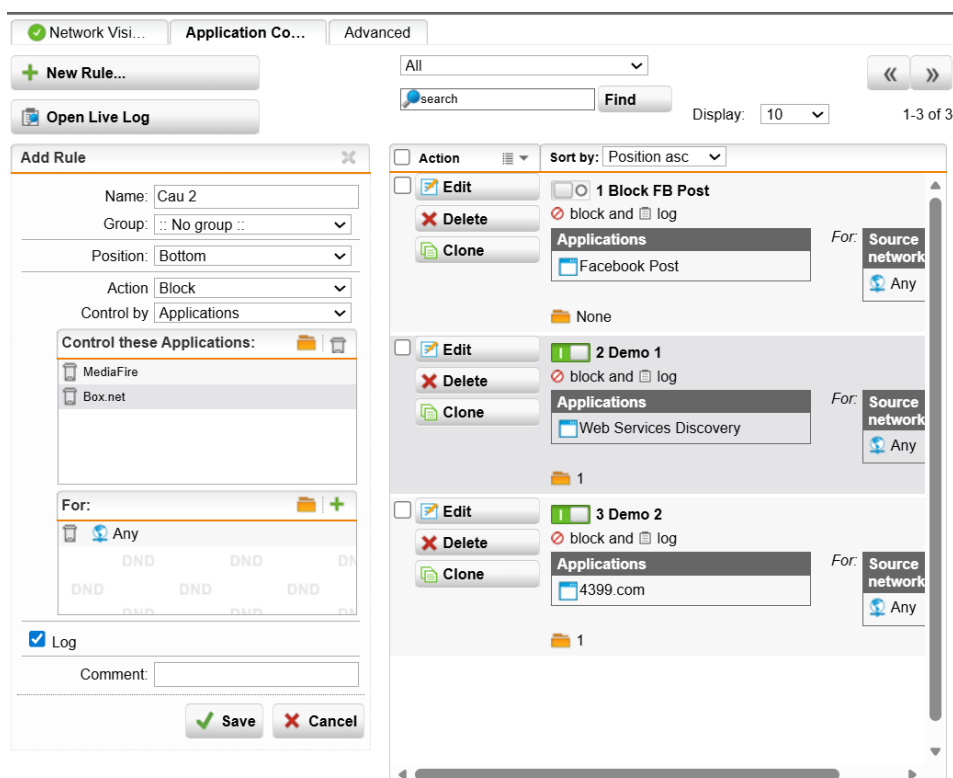
Sau khi thực hiện Import và Next, ta thực hiện sử dụng mật khẩu mà đã đặt tại WebAdmin của Sophos để có thể sử dụng file chính sách.



Hình 15. Thực hiện cấu hình Chính sách kiểm soát ứng dụng (7)

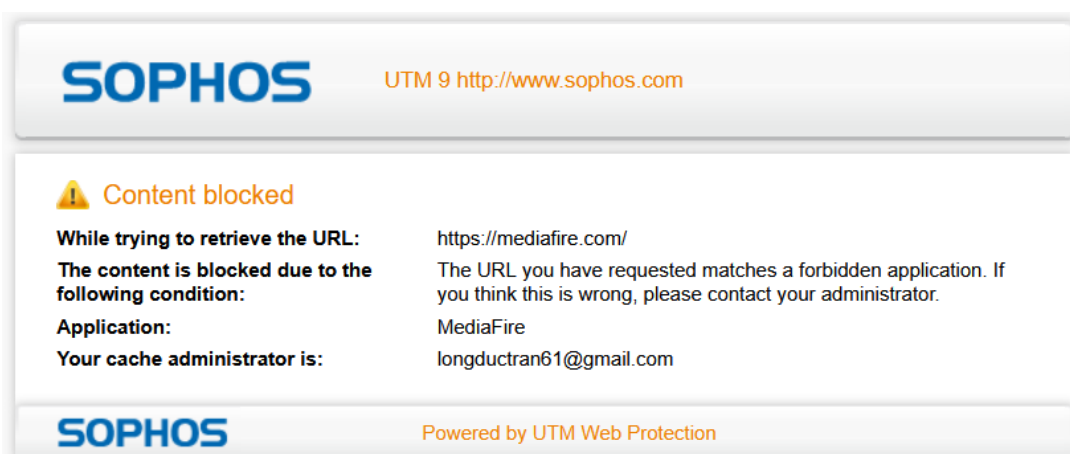
2.2. Kịch bản 1: Cấm tất cả người dùng sử dụng các phương thức truyền tập tin qua Internet bằng các Website chia sẻ File (File transfer) như Mediafire.com, box.net

Bước 1: Ta thực hiện vào, Web Protection > Application Control và thực hiện thêm Rule. Ta thực hiện tìm mục MediaFire và Box.net để tạo chính sách chặn các Website chia sẻ file.



Hình 16. Thực hiện cấu hình chặn các Website chia sẻ File

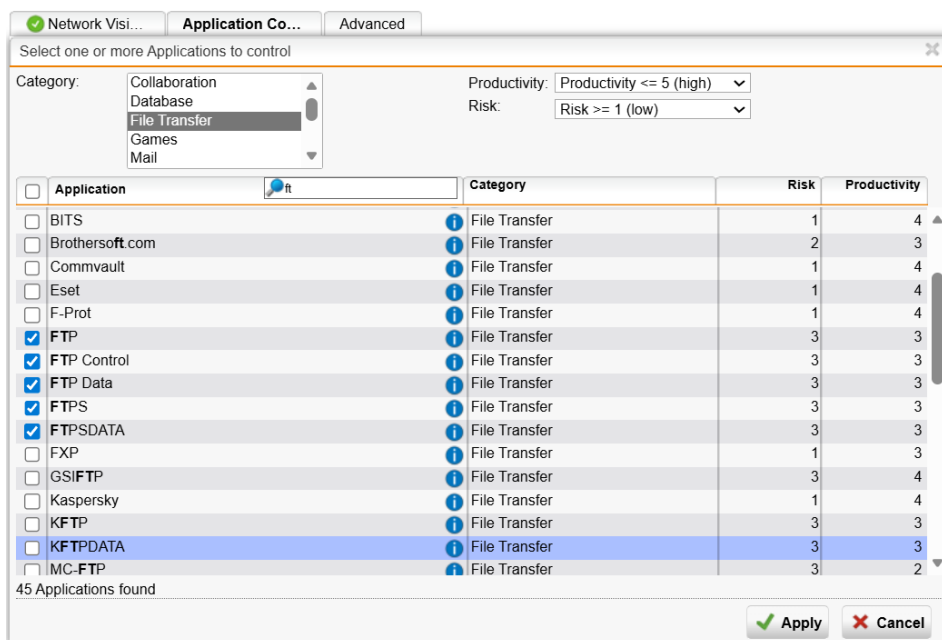
Bước 2: Thực hiện vào máy Domain Controller, ta thực hiện truy cập Website <https://mediafire.com> thì thấy không thể truy cập được do là ứng dụng MediaFire.



Hình 17. Kết quả chặn thành công MediaFire (<https://mediafire.com>)

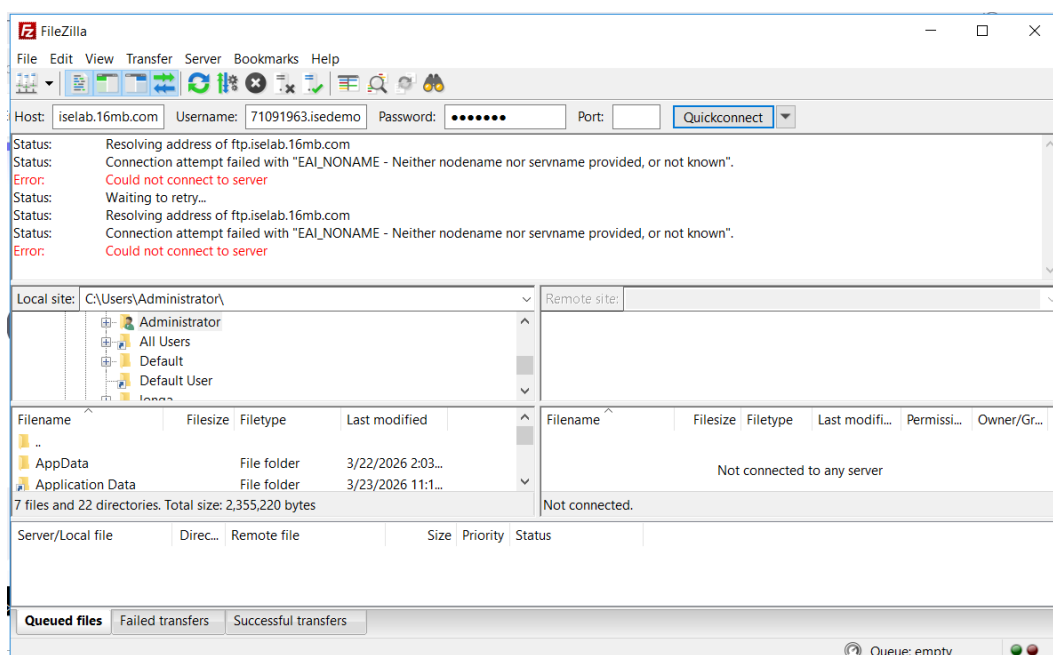
2.3. Kịch bản 2: Cấm tất cả người dùng sử dụng giao thức truyền tập tin FTP

Bước 1: Cũng ở mục Application Control, ta thực hiện tìm phân loại File Transfer. Ta tìm kiếm các ứng dụng sau: FTP, FTP Control, FTPS, FTPSDATA,... để có thể cấu hình chính sách chặn giao thức truyền tập tin FTP.



Hình 18. Thực hiện cấu hình chặn sử dụng giao thức FTP

Bước 2: Ta thực hiện cài đặt FileZilla Client trên Website của FileZilla. Thực hiện sử dụng đăng nhập tài khoản có sẵn và thấy rằng chính sách đã chặn giao thức FTP nên không thể truy cập Server.



Hình 19. Kết quả chặn thành công giao thức FTP

2.4. Kịch bản 3: Hạn chế người dùng sử dụng mạng xã hội: Cấm sử dụng Twitter, Google+.

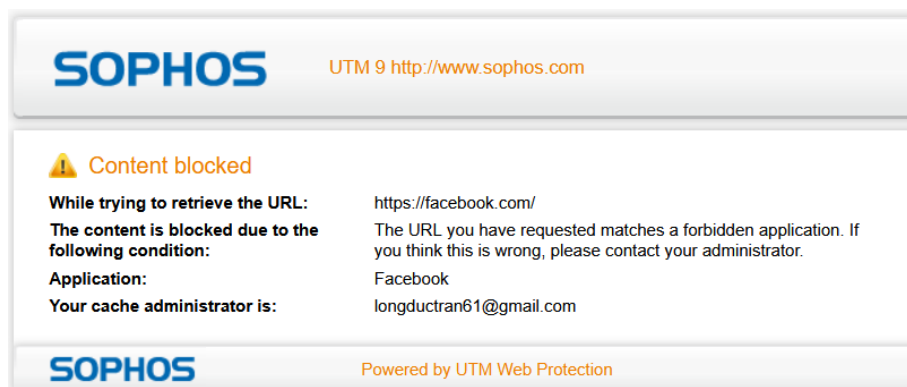
Bước 1: Thực hiện cấu hình như 2 chính sách vừa rồi, chỉ thay đổi các mục ứng dụng phù hợp với kịch bản. Ta thực hiện chặn các mục sau: Facebook, Facebook Post, X, X Broadcast, X Video,...

The screenshot shows the 'Edit Rule' configuration window. At the top, there are tabs for 'Network Visi...', 'Application Co...', and 'Advar'. Below these are buttons for '+ New Rule...' and 'Open Live Log'. The 'Edit Rule' window has a close button (X) in the top right corner. The configuration fields are as follows:

- Name:** Block FB Post
- Group:** :: Please select ::
- Position:** 1
- Action:** Block
- Control by:** Applications
- Control these Applications:** A list of applications with trash icons to the left and up/down arrows to the right. The list includes: Facebook Post, X, X Broadcast, X Broadcast | Social Networking (highlighted with an orange box), and Facebook.
- For:** A section with a trash icon, a globe icon, and the text 'Any'. Below this are several 'DND' labels.
- Log:** A checkbox that is checked.
- Comment:** An empty text field.
- Buttons:** 'Save' (with a green checkmark) and 'Cancel' (with a red X).

Hình 20. Thực hiện cấu hình hạn chế sử dụng mạng xã hội

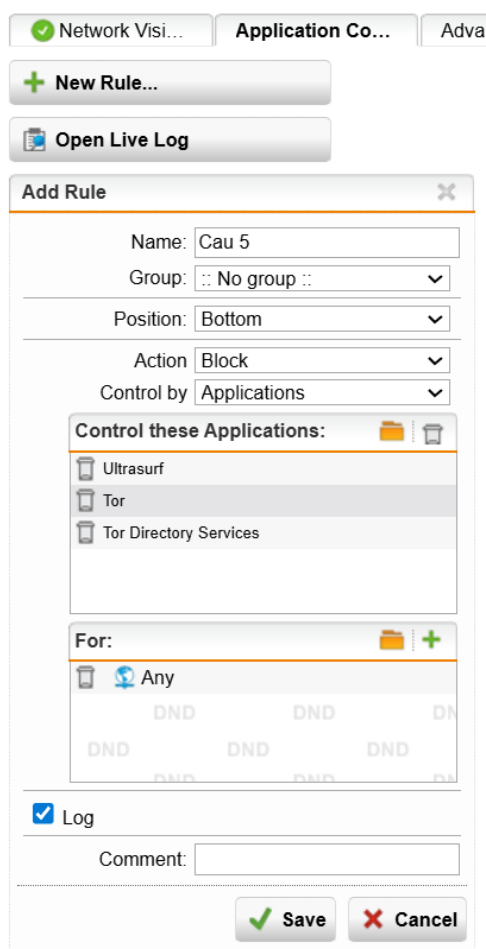
Bước 2: Thực hiện truy cập Website tại máy Domain Controller, ta thấy rằng ứng dụng Facebook đã bị chặn.



Hình 21. Kết quả chặn thành công Website mạng xã hội

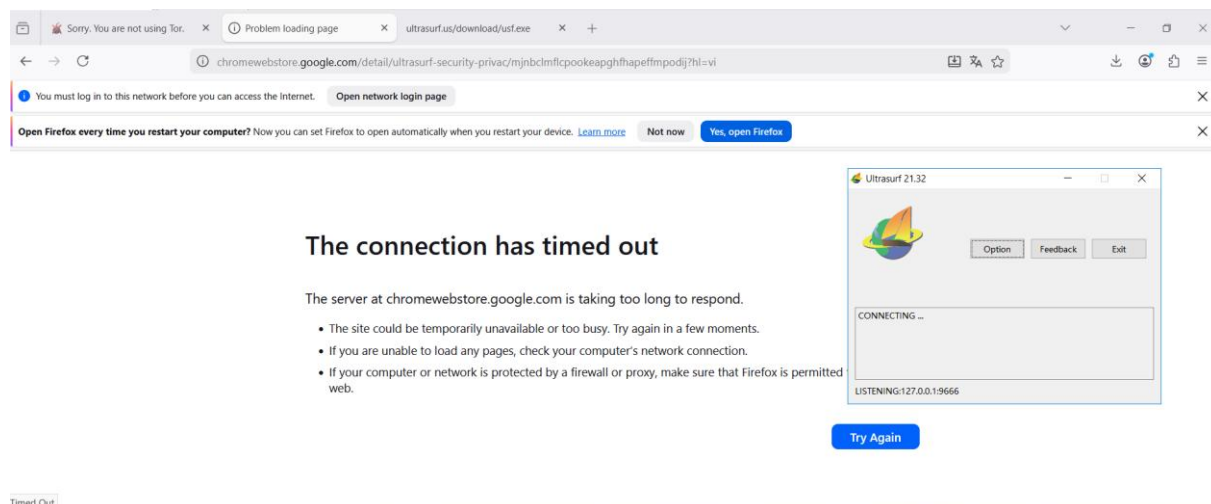
2.5. Kịch bản 4: Cấm sử dụng các chương trình thay đổi Proxy như Tor hay Ultrasuft

Bước 1: Cấu hình chính sách ứng dụng. Ta chọn các mục: Ultrasurf, Tor, Tor, Directory Services,...



Hình 22. Thực hiện cấu hình chặn các chương trình thay đổi Proxy

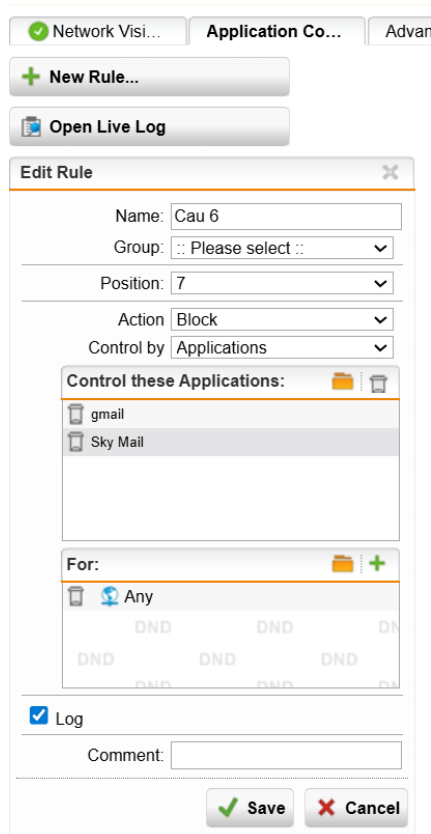
Bước 2: Ta thực hiện cài đặt Ultrasurf trên Google.com để thử nghiệm. Qua kết quả dưới, dễ dàng thấy rằng, Ultrasurf không thể kết nối được do chính sách Sophos đã chặn, đồng thời khi Ultrasurf chưa kết nối được, nhưng ứng dụng vẫn đang được chạy, khiến cho việc truy cập hay lướt Website trên các trình duyệt bị lỗi Timed out.



Hình 23. Kết quả chặn thành công chương trình thay đổi Proxy (Ultrasurf)

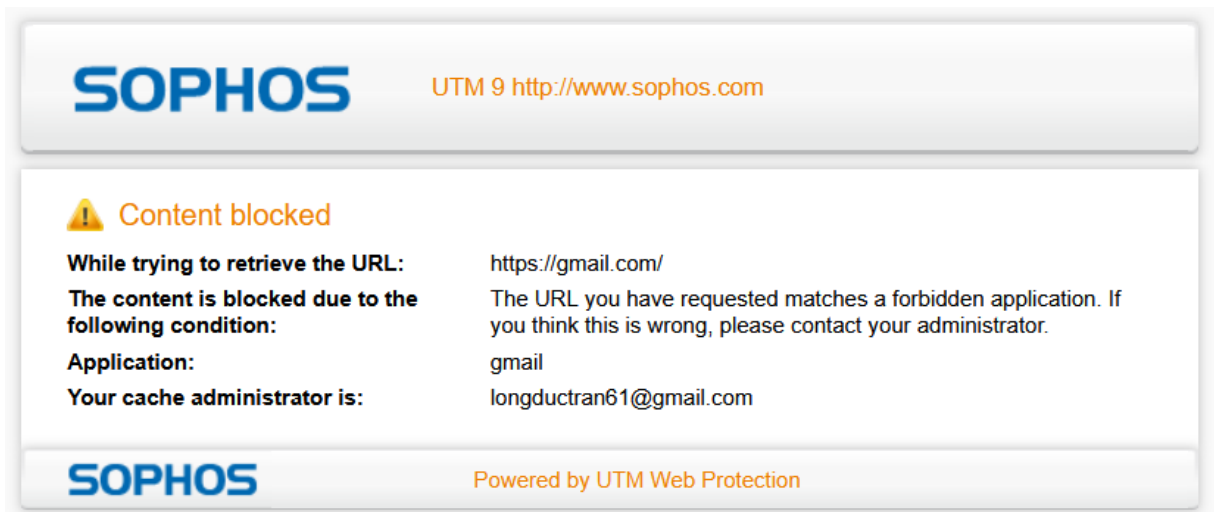
2.6. Cấm không cho sử dụng các email server (gmail, yahoo,...)

Bước 1: Ta thực hiện cấu hình với các mục: gmail, Sky Mail.



Hình 24. Thực hiện cấu hình chặn sử dụng các ứng dụng Mail

Bước 2: Ta thực hiện truy cập vào Gmail (<https://gmail.com>), kết quả thấy rằng do đang có sự truy cập hay sử dụng ứng dụng mail nên Sophos đã chặn.



Hình 25. Kết quả thành công chặn ứng dụng Mail.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *LAB 8: XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH SOPHOS UTM, Học kỳ I – Năm học 2025-2026, Thực hành An toàn mạng máy tính, Bộ môn An toàn thông tin và Mạng máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh*